笔试资料 1

1. 机器视觉的概念?

运用数字图像处理技术，处理数字图像，并应用于工业生产任务。

2. 机器视觉的四大应用分别是？其中 GIGI 的两个 G 是?

引导、检测、测量、识别、　　引导　测量

3. 机器视觉的五大构成部分是?

视野、光源、图像采集、信息传输、视觉工具

视觉工具：用来评价照片

4. 标定工具的作用?

标定工具作用：建立图像和机构的关联关系。

4.1 相机的工作原理：通过传感芯片将光信号转换成电信号，进而转换成数字信号传输给计算机。

5. 视野（FOV)：相机所能看到的现实世界的物理尺寸

工作距离（WD）：被测物到相机镜头的距离

焦距（Focus）：透镜中心到其焦点的距离。

感光器尺寸（CCD/CMOS Size）：感光片成像区域的尺寸（通常由感光片长边决定）

景深（DOF）:被测物体清晰成像的最上表面与最下表面之间的距离

放大倍率（MPAG）：感光器尺寸与 FOV 之间的比值

曝光时间:光在感光器件表面使其感光的过程，电子感光器件一般称为光电转换即电子快门时间

像素（Pixel)-像元:感光器件上的基本感光单元，既相机识别到的图像上的最小单元

像素深度(Pixel Depth):即每个像素数据的位数，一般常用的是 8Bit，对于数字工业相机机一般还会有 10Bit、12Bit 等

分辨率（Resolution):相机采集图像的像素点数

像素分辨率（mm/pixel):每个像素代表的毫米值

6. 像素分辨率=FOV/分辨率 eg：分辨率为 1600x1200pixel 视野为 64x48mm 像素分辨率= 64/1600=0.04mm

7. 镜头最大兼容 CCD 尺寸≥相机芯片尺寸.

8. 黑白相机的像素深度为_8__bit.灰度等级是_256_,即 0-_255__256 个等级，黑色为__0__,白色为_255__。

9. 图像传感器是由行列组成的_____矩阵式亮度感应元器件_____组成。

10. 相机按照拍照颜色可分为：黑白相机、彩色相机。按照像素排列方式可分为：面阵相机、线阵相机

11. 相机按照芯片类型可分为_CCD____相机和___CMOS_____相机.二者的工作原理都是___都是利用感光二极管进行光电转换。____。

12. 工业首选的芯片类型是__CMOS___，这两种芯片的各自优势分别是：____，二者的材质分别是_____.

CMOS 的优势：片上集成化、功耗低、价格便宜、速度快。

CCD 的优势：图像锐利度高、感光度高、分辨率高、噪点少

二者的工作原理：都是利用感光二极管进行光电转换

CCD：电耦合器件光电传感器

CMOS：互补性金属氧化物半导体，

13. 两种快门方式是：全局快门、滚动快门、

14. 相机常用接口有：CameraLink、Gige、Usb(2.0 3.0 3.1)、1394(a b)：Gige 是康耐视相机在用的接口，CameraLink 传输速度最快 255-680MB/s Gige：100MB/s

15. 镜头就是实现__光束变换____的。

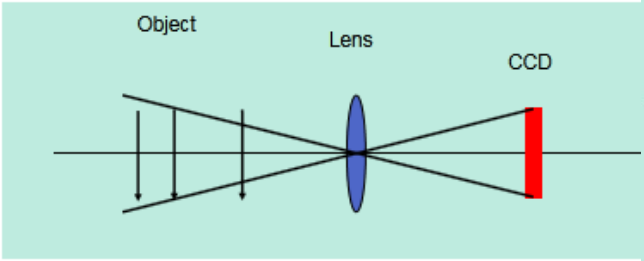
16. 镜头的两个组成部分为：__光圈___,___对焦环____.

17. 镜头越厚，焦距越__小__.

18. 影响视野大小的四个因素分别是？分别对视野有什么影响？以及第一幅图画图。

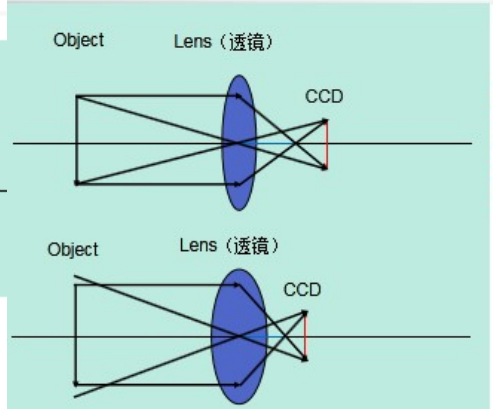
工作距离、镜头焦距、成像面大小、像距

FOV 与WD的关系



在同一镜头下：
WD越大，FOV越大。WD越小，FOV越小

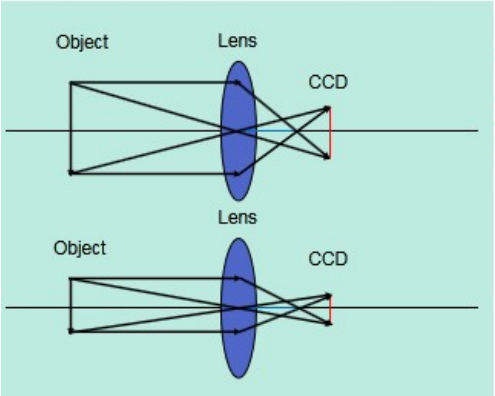
FOV 与Lens的关系



结论：

同一物距下：
焦距越小，FOV越大
焦距越大，FOV越小

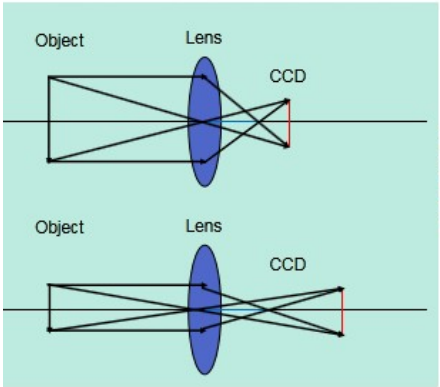
FOV 与CCD的关系



结论：

同一物距，像距下：
CCD越大，FOV越大
CCD越小，FOV越小。

FOV 与像距的关系



结论：

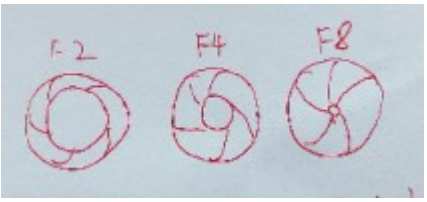
同一物距，CCD尺寸不变：
像距越大，FOV越小；
像距越小，FOV越大。

光圈：是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。 常见的光圈值有 f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22

例如光圈从 f8 调整到 f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。

19. 光圈越大，光圈值越__小__。

20. 光圈和光圈值的关系?画图+结论解释



光圈越大，光圈值小，通光量越大，图片越亮

光圈越小，光圈值大，通光量越小，图片越暗

21. 影响景深的因素：焦距越_短__，景深越大；光圈越__小_，景深越大；工作距离越_远_，景深越大；相机芯片像元越__大_，景深越大；增加接圈或者扩倍器会使景深变_小___.

22. 改变图像采集亮度的四个方式：

调整光源亮度、调整光圈值、调整曝光时间、更换大像元相机

23. C 型镜头匹配_C_型相机，CS 型镜头匹配_CS_型相机；C 型镜头+5mm 接圈匹配_CS_型相机；CS 型镜头___不匹配_C 型相机.

24. 远心镜头的放大倍率可不可以调节？其优势是什么？，放大倍率=_CCD____/___FOV__.

不可以调节。超低畸变、高分辨率、超宽景深

25. 可见光的波长范围是：__380nm___到__780nm____.白光包含所有波长的光线

26. 紫外光（UV）：常用于检测 UV 胶

27. 有光线进入到相机里边，即为_亮__,没有光线进入到相机即为__暗__.

28. 光源按照形状分类可分为：_____。

点光、条光、面光、环光、同轴光、非同轴漫射光(也叫 Dome 光)

29. 光源的作用?

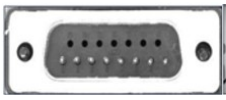
① 凸显出缺陷和背景的差异，提高图像对比度
② 形成最有利于图像处理的成像效果
③ 照明目标，提高目标亮度，克服环境光干扰，保证图像的稳定性

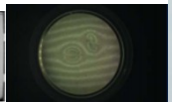
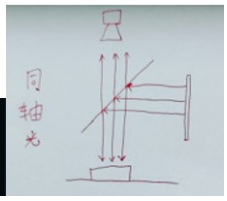
30. 判断图片质量的三大原则：
对比度好、均匀性好、色彩还原性好、

31. LED 光源的优势？(5 个以上)。
光电转化率高、绿色环保、寿命长、工作电压低、体积小、发热少、亮度高、光束集中稳定、色彩多样、易于调光、启动无延时

32. 光源的__安装角度_____和____安装方向___直接决定图像成像效果。
33. 图片上的眩光可以通过在光源上加_偏振片__或者改用__偏振___光源来消除。
34. 同轴光含有___50%的**镀银镜**_____.
35. 同轴光、背光、非同轴漫射光、高角度光（亮场），低角度光（暗场）：

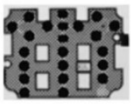
适用同轴光打光的场景：同轴光源能够凸显物体表面不平整，克服表面反光造成的干扰，主要用于检测物体平整光滑表面的碰伤、划伤、裂纹和异物。

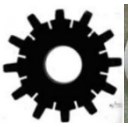


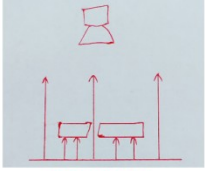



这张图 可用 同轴光或者高角度光
对透明玻璃上的划痕检测： 用同轴光

适用背光源的应用场景：

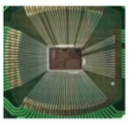


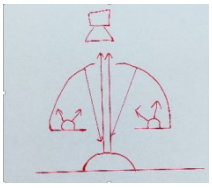



背光源 光路图

用于轮廓和边缘检测，用于透明物体内不透明物体的检测

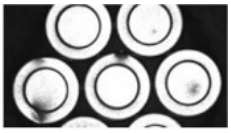
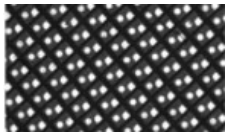
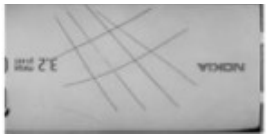
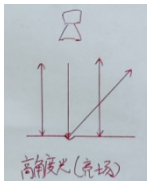
适用非同轴漫射光(Dome 光)打光的应用场景：





可以避免因弯曲表面导致的打光不均匀。
适合于曲面，表面凹凸，弧形表面检测金属、玻璃表面反光较强的物体表面检测

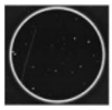
适用高角度光（亮场）打光的应用场景：

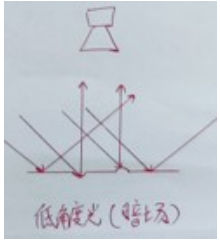





高角度光的优劣势：

优势： 对于表面粗糙程度不同区域的区分、边缘或内部有垂直断差或者比较陡峭（超过 60 度）边缘检测或测量
缺点： 对于反光区域相差不大的效果不理想

适用低角度光（暗场）打光的应用场景：





低角度光的优劣势：
优势：对于边缘有倒角、圆角物体轮廓提取、冲压、浇筑、浮雕图案识别与检测，光滑表面划伤、裂痕检测效果比较理想。
缺点：对于透明物体表面的划痕检测效果不理想。

36. 彩色光源的三基色是：RGB red green blue
    打物体颜色的相近色，使物体变亮。打物体颜色的互补色，使物体变暗。
37. 一个白色瓶子，上面有红色和蓝色的字体，需要对蓝色的字体检测，此时选用__红色__颜色光来进行打光。
38. 红外光：特点：穿透力强 用途：消除色差场合、需穿透采图场合
39. 紫外光：波长范围：10nm~380nm 用途：常用于检测 UV 胶、金属表面划痕、部分农产品腐败等
40. 常见的基本码制有__一维线性条码__.__DataMatrix___.___QR-Code___.____PDF417__.
41. DPM 是： 直接元件标识 工艺
42. 一维线性条码的组成：静区、起始符、数据符、终止符、静区
43. 矩阵式二维码的组成：静区、L 型寻边区、计时图案、模块/单元、数据区
44. PPM:每个模块上的像素个数（Pixels per Module）
45. Read：正确解码、No-Read：数据没有被提取，多个原因: 时间不够, 没有把握
Misread: 确信的解码，但是数据错误，一般宁可不解也不错解
46. 一维码和二维码的不同点和共同点是：
共同点： 都有 静区
5 个不同点：
一维码是水平方向，二维码是水平竖直方向
一维码存储数据少，二维码存储数据多
一维码体积大，二维码体积小
一维码破损不能读取，二维码破损能够读取
一维码只能表达字母数字符号等、二维码在此基础上可以表达 8 位二进制数据，可表达图像汉字等。
47. 读码过程：泛泛寻找码→精细化提取位置→提取数据（根据灰度级提取信号）→解码
48. CAM-CIC-5000R-24-G:其中 5000 代表__500W 相机_，R 代表__卷帘快门___，24 代表__24 帧/秒___,G 代表__黑白相机__.
49. 厂区进入车间要求__无铁____管控。
50. 镜头的畸变类型：___枕形畸变___,_桶形畸变_____.
51. 镜头的场畸变类型：径向畸变，切向畸变
52. 相机按照像素排列方式分为____线阵相机_____、____面阵相机_____。
53. 8704E 卡采用 4-Pin 电源连接器连接_12__V 电源。
54. CogFixtureTool 工具的作用主要为____创建用户坐标系，产生坐标的跟随
55. 影响成像质量的因素包括：视野大小、镜头焦距、镜头光圈、光源的类型、光源的安装位置、曝光时间、物距、成像器类型

厂区内要求：不能操作机构软件、不能操作机构机台、不能给手机(任何电子产品)带进车间、不能带金属物品(无铁管控)进车间：比如钥匙、保温杯(塑料玻璃透明的除外。)